Comparación de métodos de textura

F1 y tiempo de inferencia en seis datasets

Reunión de tesis · 9 de noviembre de 2026

Cómo combinan descriptores los métodos propios

Cinco estrategias, evaluadas con SVM y ResMLP

Completa-22	Concatena los 22 bloques disponibles.
Top-4	Selecciona cuatro bloques y los concatena.
Ens. diversidad	Combina predicciones de subconjuntos diversos.
Ens. tómbola	Combina predicciones de subconjuntos sorteados.
Adaptativa	Empieza con una base y agrega bloques si hace falta.

Los bloques incluyen representaciones profundas y descriptores clásicos.

Cómo combinan información los papers

Implementaciones locales adaptadas al panel común

Neshov	Agrega representaciones de capas de BEiTv2 y clasifica con MLP.
HyTexNet	Concatena el descriptor de textura HyTex con rasgos de DenseNet.
6LBP+dCellNN	Combina LBP multiescala con información de contornos dCellNN.
DeepLumina	Fusiona características RGB y luminancia para clasificar con SVM.

Son adaptaciones; no se afirma identidad completa con el código original.

Concatenación y selección de descriptores

Cada descriptor transforma la imagen en un vector numérico.

Completa-22 Une los 22 vectores en uno largo. Un clasificador aprende a partir del vector completo. Para cada imagen se calculan todos los bloques.

Top-4 Ordena los descriptores según su desempeño en entrenamiento; concatena los cuatro seleccionados y ajusta un clasificador.

Ejemplo Si los bloques elegidos son A, B, C y D, la entrada del clasificador es [A, B, C, D]. La selección se fija antes de evaluar test.

Ensambles y estrategia adaptativa

Cada miembro usa una concatenación de un subconjunto de bloques.

Diversidad	Se eligen combinaciones para aprovechar miembros con respuestas diferentes; se combinan sus predicciones.
Tómbola	Se construyen combinaciones de bloques mediante sorteos y se combinan las predicciones de sus clasificadores.
Adaptativa	Una base clasifica primero. Si el margen de confianza es bajo, se calculan bloques adicionales y actúan miembros de rescate.
Diferencia	No todas las imágenes requieren todos los bloques: el costo medio depende de cuántas necesitan rescate.

Papers: qué información se concatena

Descripción de las adaptaciones usadas en las tablas del panel común.

Neshov	BEiTv2 produce rasgos de varias capas. Se agregan esos vectores y una red MLP clasifica la representación multicapa.
HyTexNet	Un histograma HyTex describe textura local; DenseNet aporta rasgos profundos. Ambos vectores se concatenan antes de la cabeza clasificadora.
6LBP+dCellNN	Combina patrones locales LBP a varias escalas con información de contorno de dCellNN; después se clasifica la representación.
Reserva	Son implementaciones adaptadas a nuestro panel. La receta y las particiones originales no están completamente verificadas.

DeepLumina y Scabini

Dos formas de construir una representación para clasificar.

DeepLumina	La adaptación procesa la imagen RGB y su luminancia YIQ con ResNet101. Concatena las características de ambas rutas y utiliza SVM.
Scabini	Usa una representación de BEiTv2 y evalúa KNN, LDA y SVM. Se informa el promedio de los tres; no concatena 22 descriptores.
Tiempo	Scabini figura aparte: su costo por imagen proviene de lotes de 32 en otra GPU, no de llamadas individuales comparables al panel.

DeepLumina: ¿qué significa no converger?

La advertencia se refiere al ajuste del clasificador.

Durante el ajuste	El optimizador intenta encontrar una solución para el SVM. Llegó al límite de iteraciones antes de cumplir su criterio de parada.
Qué observamos	Las 46 condiciones terminadas registraron al menos una advertencia; 1.653 de 2.441 clasificadores binarios llegaron al límite.
Qué no sabemos	Los modelos produjeron predicciones y tiempos, pero no sabemos cuánto cambiarían el F1 o las predicciones con una solución convergida.
DTD y decisión	Una condición DTD agotó el tiempo y quedaron 9/10. Sus resultados están bajo revisión, sin media completa ni reintento automático.

FMD: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,9651	1759,50
Completa-22	ResMLP	0,9577	1759,70
Top-4	SVM	0,9823	268,96
Top-4	ResMLP	0,9800	258,56
Ens. diversidad	SVM	0,9783	364,54
Ens. diversidad	ResMLP	0,9773	373,45
Ens. tómbola	SVM	0,9792	356,76
Ens. tómbola	ResMLP	0,9770	367,84
Adaptativa	SVM	0,9776	38,63
Adaptativa	ResMLP	0,9760	36,35

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,9421	16,89
HyTexNet	0,7414	31,18
6LBP+dCellNN	0,2477	29,66
DeepLumina †	0,8559	53,33

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

Adaptaciones locales: los resultados no son porcentajes publicados por los papers.

CUReT: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,9989	1712,57
Completa-22	ResMLP	0,9991	1618,51
Top-4	SVM	0,9986	270,69
Top-4	ResMLP	0,9984	268,42
Ens. diversidad	SVM	0,9988	404,02
Ens. diversidad	ResMLP	0,9989	395,12
Ens. tómbola	SVM	0,9989	348,36
Ens. tómbola	ResMLP	0,9991	365,79
Adaptativa	SVM	0,9984	36,83
Adaptativa	ResMLP	0,9989	30,47

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,9940	14,27
HyTexNet	0,9831	32,41
6LBP+dCellNN	0,6934	31,02
DeepLumina †	0,9881	53,00

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

Adaptaciones locales: los resultados no son porcentajes publicados por los papers.

Outex-13: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,9552	1574,19
Completa-22	ResMLP	0,9477	1563,18
Top-4	SVM	0,9288	265,38
Top-4	ResMLP	0,9275	263,77
Ens. diversidad	SVM	0,9442	358,17
Ens. diversidad	ResMLP	0,9522	349,43
Ens. tómbola	SVM	0,9399	362,65
Ens. tómbola	ResMLP	0,9578	337,53
Adaptativa	SVM	0,9276	40,33
Adaptativa	ResMLP	0,9609	21,65

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,9193	14,61
HyTexNet	0,8927	29,04
6LBP+dCellNN	0,6356	29,91
DeepLumina †	0,9073	53,54

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

Adaptaciones locales: los resultados no son porcentajes publicados por los papers.

Soil: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,8792	1651,19
Completa-22	ResMLP	0,8673	1823,25
Top-4	SVM	0,8594	70,98
Top-4	ResMLP	0,8633	78,21
Ens. diversidad	SVM	0,8770	204,91
Ens. diversidad	ResMLP	0,8758	208,14
Ens. tómbola	SVM	0,8664	200,33
Ens. tómbola	ResMLP	0,8742	183,52
Adaptativa	SVM	0,8725	38,48
Adaptativa	ResMLP	0,8668	48,33

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,8631	19,17
HyTexNet	0,7880	33,11
6LBP+dCellNN	0,3550	32,98
DeepLumina †	0,8050	57,80

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

Adaptaciones locales: los resultados no son porcentajes publicados por los papers.

KTH-TIPS2b: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,9599	1579,08
Completa-22	ResMLP	0,9461	1626,70
Top-4	SVM	0,9544	260,38
Top-4	ResMLP	0,9523	260,11
Ens. diversidad	SVM	0,9543	367,46
Ens. diversidad	ResMLP	0,9556	366,38
Ens. tómbola	SVM	0,9540	345,56
Ens. tómbola	ResMLP	0,9543	354,33
Adaptativa	SVM	0,9390	30,95
Adaptativa	ResMLP	0,9391	32,16

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,9245	16,48
HyTexNet	0,8259	30,98
6LBP+dCellNN	0,5750	31,94
DeepLumina †	0,8744	51,57

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

KTH: mantener la reserva de reconciliación del protocolo histórico.

DTD: resultados y tiempo de inferencia

Macro-F1 medio y milisegundos por llamada individual

Método propio	Clasif.	F1	ms
Completa-22	SVM	0,8635	1611,57
Completa-22	ResMLP	0,8616	1551,34
Top-4	SVM	0,8689	333,98
Top-4	ResMLP	0,8613	267,50
Ens. diversidad	SVM	0,8734	411,43
Ens. diversidad	ResMLP	0,8771	366,45
Ens. tómbola	SVM	0,8724	424,63
Ens. tómbola	ResMLP	0,8745	356,18
Adaptativa	SVM	0,8669	54,35
Adaptativa	ResMLP	0,8660	47,61

Adaptación	F1	ms
Neshov	0,8020	16,79
HyTexNet	0,6242	33,51
6LBP+dCellNN	0,2162	31,52
DeepLumina †	9/10	—

† DeepLumina: bajo revisión por convergencia.

Mismas imágenes; tiempos medidos en fechas distintas y con hardware compartido.

DTD: DeepLumina incompleto (9/10). Se conserva la reserva de medición local.

Scabini: resultados exploratorios

Tiempos por imagen en lotes de 32, otra GPU; no comparables directamente con batch=1

Dataset	Macro-F1 medio*	ms / imagen**
FMD	0,9118	4,04
KTH-TIPS2b	0,9352	3,96
DTD	0,7881	4,42
Outex-13	0,9109	3,99

* Promedio de KNN, LDA y SVM; FMD usa 10×10, no el split del panel propio.

**** Costo amortizado por imagen sin lectura, no latencia individual online.**

Qué muestran las comparaciones

FMD: Adaptativa SVM consigue más F1 que Neshov, con mayor tiempo medio.

Soil: Top-4 SVM queda ligeramente por debajo de Neshov y tarda más.

La estrategia completa, la selección y los ensambles tienen costos distintos.

DeepLumina requiere revisión y DTD está incompleto. Hay reservas en KTH y Outex.